LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST (1)

ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

Disusun oleh:

Nama (2509106118)

Kelas (C2 ‘25)

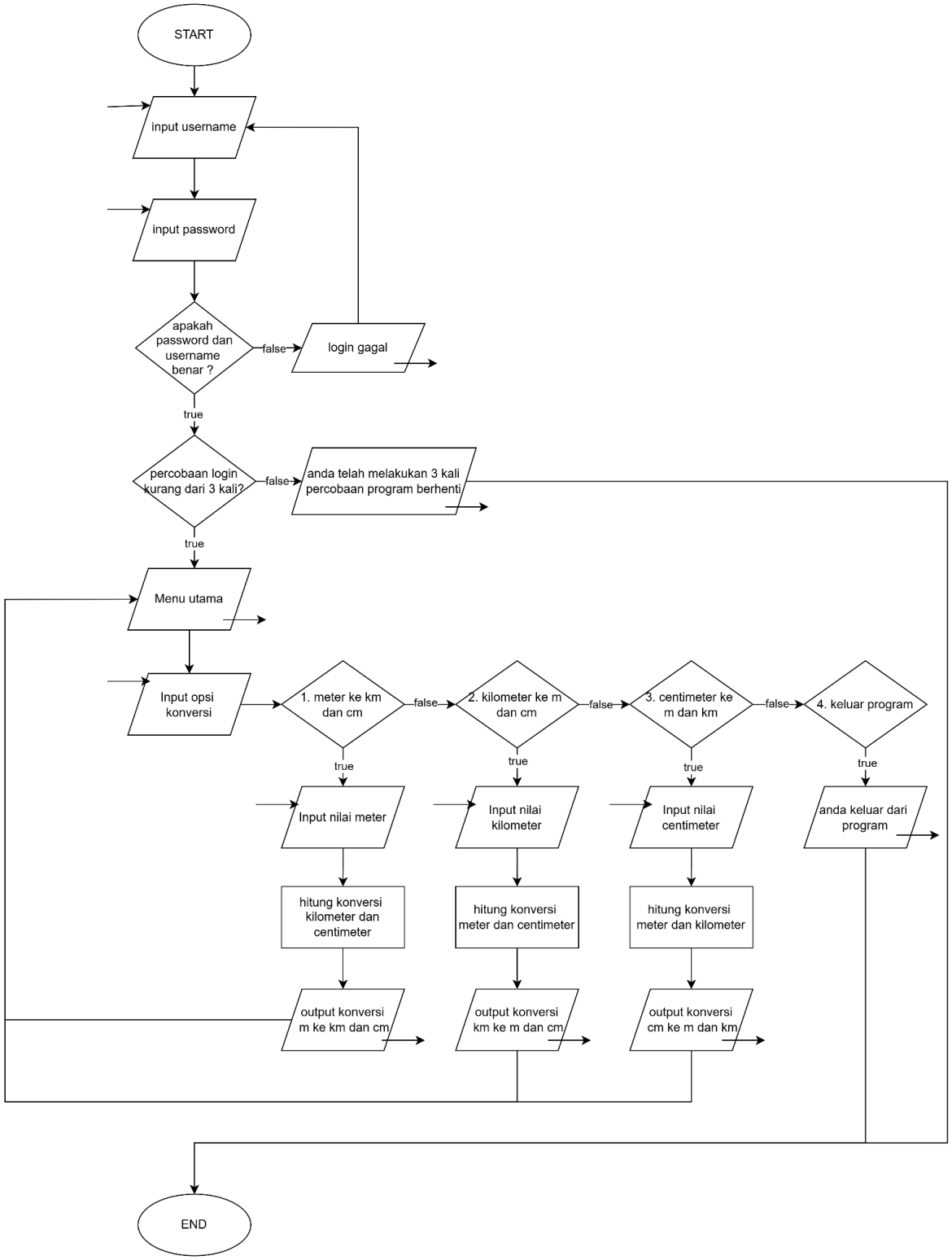
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

2026

1. Flowchart


START
input username
input password
apakah password dan username benar ?
false
login gagal
true
percobaan login kurang dari 3 kali?
false
anda telah melakukan 3 kali percobaan program berhenti
true
Menu utama
Input opsi konversi
1. meter ke km dan cm
false
2. kilometer ke m dan cm
false
3. centimeter ke m dan km
false
4. keluar program
true
true
true
true
Input nilai meter
Input nilai kilometer
Input nilai centimeter
anda keluar dari program
hitung konversi kilometer dan centimeter
hitung konversi meter dan centimeter
hitung konversi meter dan kilometer
output konversi m ke km dan cm
output konversi km ke m dan cm
output konversi cm ke m dan km
END

•

PENJELASAN FLOWCHART :

1. Di mulai start kemudian login dengan memasukkan username dan password
2. Program akan mengecek apakah password dan username yang di input oleh user benar.
3. Jika username dan password yang di input user salah maka akan Kembali menu input username dan password.
4. Namun jika true atau benar program akan mengecek lagi apakah user sudah mencoba login kurang dari 3 kali, jika false sudah lebih 3 kali maka program akan mengeluarkan output telah melakukan 3 kali percobaan dan program akan berhenti.
5. Jika true kurang dari 3 kali percobaan maka program akan masuk ke menu utama.
6. Di menu utama aka nada opsi pilihan untuk konversi.
7. User memilih atau input angka 1(meter ke km dan cm) maka akan di minta untuk input nilai meter.
8. Setelah input nilai meter program akan menjalankan proses perhitungan konversi dari meter ke kilometer dan centimeter, kemudian mengeluarkan output hasil konversi nya lalu program akan Kembali lagi ke menu utama untuk input pilihan opsi konversi. Namun jika pilihan 1 false akan lanjut ke opsi pilihan 2.
9. Jika opsi pilihan 2 true maka akan menjalakan konversi kilometer ke meter dan centimeter.
10. Lalu user akan di minta input nilai kilometer dan program akan menjalankan proses menghitung nilai konversi meter dan centimeter lalu nanti akan mengeluarkan output hasil konversi kilometer ke meter dan centimeter lalu program akan Kembali lagi ke menu utama untuk input pilihan opsi konversi, namun jika pilihan 2 ini false akan lanjut ke pilihan opsi ke 3.
11. Jika opsi pilihan 3 true maka akan menjalakan konversi centimeter ke meter dan kilometer.
12. Lalu user akan di minta input nilai centimeter dan program akan menjalankan proses menghitung nilai konversi meter dan kilometer lalu nanti akan mengeluarkan output hasil konversi centimeter ke meter dan kilometer lalu program akan Kembali lagi ke menu utama untuk input pilihan opsi konversi, namun jika pilihan 3 ini false akan lanjut ke pilihan opsi ke 4.
13. Jika user pilih opsi ke 4 maka program akan berhenti.

2. Deskripsi Singkat Program

A. Tujuan dan Fungsi

Tujuan dan fungsi program ini di buat adalah untuk memudahkan konversi nilai satuan panjang secara cepat dan ringkas serta mengurangi kesalahan perhitungan.

3. Source Code

A. Fitur Login

Fitur ini berfungsi untuk melakukan login pada sistem konversi yang di mana ada pendeklarasian variabel username, password dan coba_login untuk menyimpan nilai inputan lalu kemudian di cek apakah password dan username yang di input sesuai jika tidak maka akan ke login gagal dan nilai dari variabel coba_login + 1. Dan akan mengecek jika login dengan password dan username salah sudah 3 kali maka program akan berhenti, namun jika password dan username yang di masukkan benar sebelum 3 kali percobaan maka login berhasil.

Source Code:

```
int coba_login = 0;
    string username, password;

    while (coba_login < 3)
    {
        cout << "===== LOGIN PROGRAM =====" << endl;
        cout << "masukkan username : " << endl;
        cin >> username;
        cout << "masukkan password : " << endl;
        cin >> password;

        if (username == "aswad" && password == "118")
        {
            cout << "login berhasil" << endl;
            break;
        }
        else
        {
            cout << "login gagal" << endl;
            coba_login++;
        }
    }
```

```
    if (coba_login == 3)
    {
        cout << "anda telah mencoba login 3 kali, program berhenti" << endl;
        return 0;
    }
```

B. Fitur Do While dan Switch

Fitur do while ini adalah loop di menu yang akan menampilkan menu utama konversi secara berulang - ulang sampai user memilih 4 untuk keluar dari program. Dan di dalam do while ada switch case yang berguna untuk menjalankan perintah sesuai opsi yang di input oleh user, lalu kemudian akan menjalankan program konversi sesuai yang di inputkan.

Source Code :

```
do
{
        switch (pilihan_konversi)
        {
        case 1:
            cout << "Masukkan nilai dalam meter: ";
            cin >> nilai;
            kilometer = nilai / 1000;
            centimeter = nilai * 100;
            cout << "Hasil: " << kilometer << " km dan " << centimeter << "
cm" << endl;
            break;

        case 2:
            cout << "Masukkan nilai dalam kilometer: ";
            cin >> nilai;
            meter = nilai * 1000;
            centimeter = nilai * 100000;
            cout << "Hasil: " << meter << " m dan " << centimeter << " cm"
<< endl;
            break;

        case 3:
            cout << "Masukkan nilai dalam centimeter: ";
            cin >> nilai;
            meter = nilai / 100;
            kilometer = nilai / 100000;
            cout << "Hasil: " << meter << " m dan " << kilometer << " km" <<
```

```
endl;
            break;

        case 4:
            cout << "Anda telah keluar dari program" << endl;
            break;
        }
    } while (pilihan_konversi != 4);
```

4. Hasil Output

```
===== LOGIN PROGRAM =====
masukkan username :
aswad
masukkan password :
118
login berhasil
===== KONVERSI PANJANG =====
1. Meter -> Kilometer dan Centimeter
2. Kilometer -> Meter dan Centimeter
3. Centimeter -> Meter dan Kilometer
4. Keluar Program
Pilih opsi konversi (1-4):
```

Gambar 4.1 login berhasil dan tampilan menu utama

```
===== LOGIN PROGRAM =====
masukkan username :
aswad
masukkan password :
117
login gagal
===== LOGIN PROGRAM =====
masukkan username :
budi
masukkan password :
118
login gagal
===== LOGIN PROGRAM =====
masukkan username :
Aswad
masukkan password :
10
login gagal
anda telah mencoba login 3 kali, program berhenti
```

Gambar 4.2 login gagal 3 kali

```
===== KONVERSI PANJANG =====
1. Meter -> Kilometer dan Centimeter
2. Kilometer -> Meter dan Centimeter
3. Centimeter -> Meter dan Kilometer
4. Keluar Program
Pilih opsi konversi (1-4): 1
Masukkan nilai dalam meter: 10
Hasil: 0.01 km dan 1000 cm
===== KONVERSI PANJANG =====
1. Meter -> Kilometer dan Centimeter
2. Kilometer -> Meter dan Centimeter
3. Centimeter -> Meter dan Kilometer
4. Keluar Program
Pilih opsi konversi (1-4): 2
Masukkan nilai dalam kilometer: 9
Hasil: 9000 m dan 900000 cm
===== KONVERSI PANJANG =====
1. Meter -> Kilometer dan Centimeter
2. Kilometer -> Meter dan Centimeter
3. Centimeter -> Meter dan Kilometer
4. Keluar Program
Pilih opsi konversi (1-4): 3
Masukkan nilai dalam centimeter: 45
Hasil: 0.45 m dan 0.00045 km
===== KONVERSI PANJANG =====
1. Meter -> Kilometer dan Centimeter
2. Kilometer -> Meter dan Centimeter
3. Centimeter -> Meter dan Kilometer
4. Keluar Program
Pilih opsi konversi (1-4): 4
Anda telah keluar dari program
```

Gambar 4.3 hasil konversi

5. Langkah-langkah GIT

5.1 GIT Init

Git Init berfungsi untuk membuat repository git di folder yang kita buat guna untuk selalu melacak perubahan-perubahan yang terjadi pada file kita.

```
PS D:\KULIAH INFOR-SMST-2\PRAKTIKUM SEMESTER 2\praktikum-apl> git init
Initialized empty Git repository in D:/KULIAH INFOR-SMST-2/PRAKTIKUM SEMESTER 2/praktikum-apl/.git/
PS D:\KULIAH INFOR-SMST-2\PRAKTIKUM SEMESTER 2\praktikum-apl>
```

Gambar 5.1 GIT Init

5.2 GIT Add

Membuat file kita menjadi ke staging area sebelum benar-benar di simpan ke dalam repository kita.

```
PS D:\KULIAH INFOR-SMST-2\PRAKTIKUM SEMESTER 2\praktikum-apl> git add .
```

Gambar 5.1 GIT Init

5.3 GIT Commit

Git Commit berfungsi untuk menyimpan perubahan yang telah kita lakukan pada file kita yang dari staging area dan biasanya berisi pesan singkat sebagai catatan perubahan apa yang kita lakukan.

```
PS D:\KULIAH INFOR-SMST-2\PRAKTIKUM SEMESTER 2\praktikum-apl> git commit -m "Finish Post Test 1"
[main 9b59d3e] Finish Post Test 1
 2 files changed, 79 insertions(+)
 create mode 100644 post-test/2509106118-MuhammadHajarAswad-PT-1.exe
PS D:\KULIAH INFOR-SMST-2\PRAKTIKUM SEMESTER 2\praktikum-apl>
```

Gambar 5.3 GIT Commit

5.4 GIT Remote

Git Remote berfungsi untuk menghubungkan repository lokal kita agar terhubung ke github kita.

```
PS D:\KULIAH INFOR-SMST-2\PRAKTIKUM SEMESTER 2\praktikum-apl> git remote add origin https://github.com/Aswad129/praktikum-apl.git
```

Gambar 5.4 GIT Remote

5.5 GIT Push

Git Push berfungsi untuk mengupload perubahan kita dari repository lokal kita agar tersimpan online di akun github setelah melakukan git remote tadi.

```
PS D:\KULIAH INFOR-SMST-2\PRAKTIKUM SEMESTER 2\praktikum-apl> git push -u origin main
Enumerating objects: 4, done.
Counting objects: 100% (4/4), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (2/2), done.
Writing objects: 100% (4/4), 290 bytes | 145.00 KiB/s, done.
Total 4 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/Aswad129/praktikum-apl.git
 * [new branch]      main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
PS D:\KULIAH INFOR-SMST-2\PRAKTIKUM SEMESTER 2\praktikum-apl>
```

Gambar 5.5 GIT Remote